



ИЗДАТЕЛЬСТВО

# МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАУ

Москва • 2018

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  
(национальный исследовательский университет)**

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
ПО ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ**

Утверждено  
на заседании редсовета  
14 декабря 2017 г.

Москва  
Издательство МАИ  
2018

УДК: 519.711

*Авторы-составители:*  
**В.Д. Белоногов, А.А. Боголюбов**

Методические указания к выполнению лабораторных работ по теории автоматического управления / Авт.-сост. В.Д. Белоногов, А.А. Боголюбов. — М.: Изд-во МАИ, 2018. — 56 с.: ил.

Представлены учебно-методические материалы, необходимые для выполнения лабораторных работ по курсам “Теория автоматического управления”, “Основы теории автоматического управления”, “Основы теории управления” и др., которые изучаются студентами бакалавриата и специалитета в институте № 3 “Системы управления, информатика и электроэнергетика” Московского авиационного института. Приводятся описания лабораторных работ, контрольные вопросы для самопроверки, а также справочные материалы для проведения расчетов, моделирования и оформления лабораторных работ.

Пособие предназначено для студентов, выполняющих лабораторные работы по тематике теории автоматического управления.

*Рецензенты:*  
кафедра “Автоматические системы” Института кибернетики  
Московского технологического университета (МИРЭА) (зав. кафедрой д-р техн. наук, профессор *А.З. Асанов*);  
канд. техн. наук, доцент *Д.Н. Анисимов*

ISBN 978-5-4316-0511-6

© Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский  
университет), 2018

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лабораторные работы по дисциплинам курса “Теория автоматического управления”: “Основы теории управления”, “Основы теории автоматического управления”, “Теория автоматического управления”, “Управление в биотехнических системах” и т.п. — предусмотрены учебными планами специалитета и бакалавриата института № 3 МАИ. Несмотря на различные названия и объемы учебной нагрузки по указанным дисциплинам, все они, по существу, изучают сходные положения и законы одной и той же науки — теории автоматического управления (ТАУ), но с различной степенью подробности и детализации. Лабораторные работы по дисциплинам данного курса также различаются по объему материала и перечню исследуемых задач, однако содержат единое ядро, общее для всех дисциплин, и некоторые дополнения для отдельных специальностей и направлений подготовки. Все лабораторные работы проводятся в лаборатории ТАУ каф. 301 — аудитории 243, 247 и 249а корпуса № 3.

Все работы, как правило, требуют различных предварительных расчетов и последующего моделирования на персональных компьютерах с использованием специального программного обеспечения. Данное программное обеспечение загружается в форме файлов в отдельные компьютеры либо доставляется по местной лабораторной сети на каждый компьютер, используемый в лаборатории.

В процессе проведения лабораторных работ студенты дополняют программы специальными фрагментами по теме лабораторной работы и проводят вычислительные расчеты и моделирование. Результаты работы оформляются в виде отчетов, выполненных на бумажном носителе, причем каждый студент должен иметь **лично свой отчет**. Для защиты лабораторных работ и для самоподготовки используются вопросы, аналогичные приведенным в описании каждой работы.

Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие обязательные составляющие:

- титульный лист с указанием кафедры, ФИО и группы студента и ФИО преподавателя;
- задание на лабораторную работу, структурную схему системы и перечень расчетных задач, решаемых в работе;
- предварительные расчеты, если они требуются, с указанием исходных данных, формул расчета и, возможно, теоретических положений курса;
- описание программ или их фрагментов, разработанных студентами, с указанием входных и выходных данных и их типов;
- обработанные результаты математических экспериментов в виде таблиц и графиков;
- содержательные краткие выводы по работе.

Отчет по лабораторной работе должен быть аккуратно оформлен, графики напечатаны на компьютере или построены вручную на миллиметровке, программы распечатаны на компьютере, текст написан либо напечатан в среде компьютерного редактора — Word, Matlab, Mathcad, кегль не менее чем 12.

При выполнении лабораторных работ следует помнить, что компьютеры, запитанные от промышленной сети 220 В 50 Гц, представляют собой **источники повышенной опасности**, в связи с чем перед проведением лабораторных работ требуется обязательное изучение правил техники безопасности в форме инструктажа по рекомендованным инструкциям.

После проведения инструктажа делается соответствующая запись с личной подписью каждого студента в учебном журнале лаборатории.

**Проведение лабораторных работ без инструктажа и соответствующей записи в журнале не допускается.**

В описании лабораторных работ приняты следующие термины и сокращения, общеупотребимые в литературе по теории автоматического управления [1, 2, 3, 4, 5].

ТАУ — теория автоматического управления,

АЧХ — амплитудно-частотная характеристика,

ФЧХ — фазовая частотная характеристика,

АФЧХ — амплитудно-фазовая частотная характеристика, то же, что и АФХ — амплитудно-фазовая частотная характеристика,

ЛАЧХ — логарифмическая АЧХ,  
ЛФЧХ — логарифмическая фазово-частотная характеристика, т.е.  
ФЧХ построенная в логарифмическом масштабе по  
частоте,  
ВЧХ — вещественная частотная характеристика,  
МЧХ — мнимая частотная характеристика,  
ОУ — объект управления,  
ИУ — исполнительное устройство,  
КУ — корректирующее устройство,  
САУ — система автоматического управления,  
СУ — система управления.

При выполнении и оформлении лабораторных работ по ТАУ используются следующие **технические и другие средства обучения**:

1. Компьютер (ПЭВМ). Программы **chast.exe pp.exe** в среде ДОС или программы **DOSBox** в среде **Matlab**, Математический решатель **Mathcad** версии 2000 или более поздних версий 11...15.
2. Плакаты.
3. Описания лабораторных работ.

## **Работа № 1.**

### **ТИПОВЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ СУ**

**Цель работы:** изучить характеристики динамических звеньев и их соединений.

#### **Постановка задачи**

Задана структурная схема системы управления (рис. 1). Приняты следующие обозначения:

У — усилитель с передаточной функцией  $W_Y(s) = K_Y$ ;

ИУ — исполнительное устройство с передаточной функцией  $W_{ИУ}(s)$ ;

ОУ — объект управления с передаточной функцией  $W_{ОУ}(s)$ .

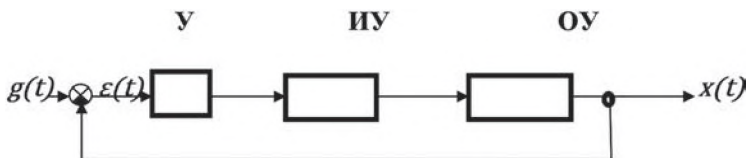


Рис. 1. Структурная схема системы

Заданы математические модели отдельных блоков системы в форме дифференциальных уравнений, связывающих входные и выходные координаты.

Объект управления:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = b_1 \frac{d\delta}{dt} + b_0 \delta.$$

Исполнительное устройство:

$$c_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + c_1 \frac{d\delta}{dt} + c_0 \delta = d_0 u.$$

Усилитель:  $u(t) = (g(t) - x(t))K_y$ .

Коэффициенты  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$ ,  $d_i$  — конкретные числовые параметры — задаются в качестве исходных данных.

Требуется получить передаточные функции блоков системы, представить их в виде соединения типовых звеньев и определить параметры этих звеньев; изучить основные характеристики типовых звеньев и исследовать зависимость этих характеристик от числовых параметров звеньев, оценить влияние различных видов соединений звеньев и различных точек подачи и съема сигналов на передаточные функции СУ и основные ее свойства.

### Порядок выполнения работы

1. Определить передаточную функцию объекта управления и представить ее в виде набора типовых звеньев.

2. Вычислить параметры типовых звеньев, входящих в объект.

3. Определить передаточную функцию исполнительного устройства и представить ее в виде набора типовых звеньев.

4. Вычислить параметры типовых звеньев, входящих в исполнительное устройство.

5. Для заданных типов звеньев и их числовых параметров  $K_i$ ,  $T_i$ ,  $\xi_i$  с помощью ПЭВМ построить частотные характеристики: АФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ.

6. Построить АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ заданных последовательных соединений звеньев:  $W_{\text{ОУ}}(s)$  и  $W_{\text{ИУ}}(s)$ . На графиках ЛАЧХ для всех звеньев и их соединений провести асимптотические характеристики.

7. Записать выражения и привести их к дробно-рациональной форме (форме отношения двух многочленов от  $s$ ) для следующих передаточных функций:

– передаточной функции разомкнутой системы;

- передаточной функции замкнутой системы по задающему воздействию  $g(t)$  и по управляемой координате  $x(t)$ ;
- передаточной функции по задающему воздействию  $g(t)$  и по ошибке  $\varepsilon(t)$ .

При расчете считать коэффициент передачи усилителя варьируемым параметром  $K_y$ .

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи, структурная схема системы.
4. Передаточные функции блоков системы и типовых звеньев их составляющих.
5. Распечатки всех графиков: АФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ — для заданных параметров передаточных функций и их соединений и комментарии.
6. Передаточные функции разомкнутой системы, замкнутой системы по задающему воздействию  $g(t)$  и по управляемой координате  $x(t)$ , а также по задающему воздействию  $g(t)$  и по ошибке  $\varepsilon(t)$  для двух заданных вариантов.
7. Выводы по работе.

## Вопросы для самопроверки

1. Что такое передаточная функция и какими свойствами она обладает?
2. Как вычислить передаточную функцию по дифференциальному уравнению, связывающему вход и выход звена?
3. Что показывают АФЧХ, АЧХ, ФЧХ и в каких координатах они строятся?
4. Как строятся ЛАЧХ и ЛФЧХ?
5. Что такое декада и октава и какая связь между ними?
6. Чем отличаются минимально-фазовые звенья и системы от неминимально-фазовых?
7. Сколько известно типовых звеньев и почему?
8. Какие характеристики имеет каждое типовое звено?

9. Какие существуют основные соединения звеньев и чему равны передаточные функции этих соединений?

10. С помощью каких правил можно преобразовывать структурные схемы линейных систем?

11. Как получить асимптотическую ЛАЧХ и ЛФЧХ последовательного соединения звеньев, характеристики которых известны?

12. Как по асимптотической ЛАЧХ соединения типовых звеньев определить передаточную функцию системы и построить её ЛФЧХ?

**Работа № 2.**

**УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ  
С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ  
И ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ**

**Цель работы:** изучить методы исследования устойчивости линейных систем с сосредоточенным и постоянными параметрами, оценить характер процессов управления в окрестности границы устойчивости САУ.

**Постановка задачи**

Задана структурная схемы исследуемой системы (рис. 2). Приняты следующие обозначения:

У — усилительное звено с передаточной функцией  $W_Y(s) = K_Y$ ;

ИУ — исполнительное устройство с передаточной функцией

$$W_{ИУ}(s) = \frac{K_{ИУ}}{T_{ИУ}s + 1} ;$$

ОУ — объект управления с передаточной функцией

$$W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1} \quad \text{или} \quad W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{s(T_{ОУ}s + 1)} ;$$

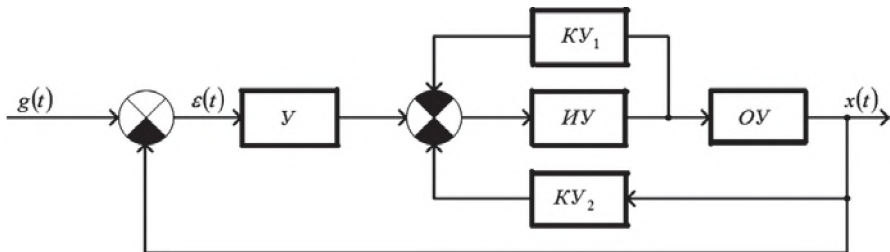


Рис. 2. Структурная схема системы

$KУ_1$  — первое корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{КУ1}(s) = K_1$ ;

$KУ_2$  — второе корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{КУ2}(s) = K_2 s$ .

Заданы параметры передаточных функций ИУ и ОУ.

Требуется с помощью заданного критерия устойчивости (Гурвица, Рауса, Михайлова, Найквиста по АФЧХ, Найквиста по ЛАЧХ и ЛФЧХ) определить, при каких значениях  $K_y$  система при  $K_1 = K_2 = 0$  находится на апериодической и колебательной границах устойчивости, т.е.  $K_{yа}$  и  $K_{yк}$  соответственно, а также определить области значений  $K_y$ , при которых система устойчива.

### Порядок выполнения работы

1. Определить с помощью критерия устойчивости все возможные критические значения коэффициента передачи усилителя  $K_{yа}$  и  $K_{yк}$ , при которых нескорректированная система замкнутого типа оказывается на границе устойчивости. Каждый студент производит расчёт по заданному ему критерию для двух вариантов ОУ:

$$\text{1-й вариант } W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1} ;$$

$$\text{2-й вариант } W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{s(T_{ОУ} s + 1)} .$$

2. Записать передаточные функции замкнутой системы и привести их к дробно-рациональному виду при следующих значениях параметра  $K_y$ :

а)  $K_y = 0,95K_{yк}$ ; б)  $K_y = K_{yк}$ ; в)  $K_y = 1,05K_{yк}$ , построить для заданных значений переходные характеристики  $h(t)$  и вычислить полюсы  $\lambda_i$  системы помощью программы **pp.exe** в среде **ДОС**, программы **DOSBox** в среде **Matlab** либо с помощью команд символьного процессора **Mathcad**.

3. Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ для разомкнутой СУ для двух вариантов передаточных функций ОУ с помощью программы **chast.exe**

в среде ДОО, программы DOSBox в среде Matlab либо с помощью команд символьного процессора Mathcad.

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и данные задания.
5. Расчётная часть: вычисление критических параметров системы ( $K_{yа}$  и  $K_{yк}$ ) с использованием заданного критерия устойчивости с комментариями двух вариантов ОУ.
6. Вывод передаточных функций замкнутой системы для двух вариантов ОУ при различных значениях  $K_y$ . Распечатки графиков переходных функций  $h(t)$  и значений полюсов  $\lambda_i$  для различных значений коэффициента  $K_y$  системы.
7. Передаточные функции разомкнутой системы и распечатки графиков ЛАЧХ и ЛФЧХ.
8. Выводы по работе.

## Вопросы для самопроверки

1. Что такое устойчивость линейных стационарных систем?
2. Как определяется устойчивость линейных стационарных систем?
3. Как определяется устойчивость системы по критерию Гурвица?
4. Как определяется устойчивость системы по критерию Рауса?
5. Как определяется устойчивость системы по критерию Михайлова?
6. Как определяется устойчивость системы с помощью следствия из критерия Михайлова?
7. Как определяется устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста с помощью АФЧХ?
8. Как определяется устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста с помощью ЛАЧХ и ЛФЧХ?
9. Как определить запасы устойчивости системы на амплитуде и фазе с помощью критерия Найквиста?
10. Как определяются критические параметры системы с помощью известных критериев устойчивости?

11. В каких случаях по уравнениям первого приближения можно судить об устойчивости невозмущенного движения нелинейной системы?
12. Граница устойчивости.
13. Апериодическая граница устойчивости.
14. Колебательная граница устойчивости.
15. Как должны располагаться полюсы передаточной функции СУ, находящейся на аperiодической границе устойчивости?
16. Как должны располагаться полюсы передаточной функции СУ, находящейся на колебательной границе устойчивости?

### Работа № 3.

## ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ И ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ МЕТОДОМ D-РАЗБИЕНИЯ

**Цель работы:** изучить метод D-разбиения в плоскости двух параметров для построения и исследования областей устойчивости линейных систем с сосредоточенным и постоянными параметрами.

### Постановка задачи

Задана структурная схемы исследуемой системы вида (рис. 3). Приняты следующие обозначения:

У — усилительное звено с передаточной функцией  $W_Y(s) = K_Y$ ;

ИУ — исполнительное устройство с передаточной функцией

$$W_{ИУ}(s) = \frac{K_{ИУ}}{T_{ИУ}s + 1} ;$$

ОУ — объект управления с передаточной функцией

$$W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1} \quad \text{или} \quad W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{s(T_{ОУ}s + 1)} ;$$

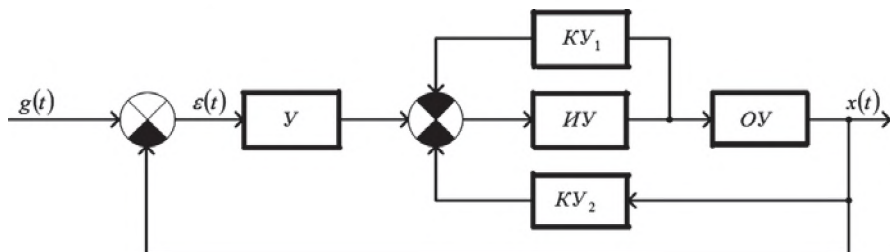


Рис. 3. Структурная схема системы

$KУ_1$  — первое корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{КУ1}(s) = K_1$ ;

$KУ_2$  — второе корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{КУ2}(s) = K_2 s$ ;

заданы параметры передаточных функций ИУ и ОУ.

Требуется с помощью метода D-разбиения в плоскости двух параметров системы построить границы областей D-разбиения, в том числе особые и концевые прямые, выбрать области с наименьшим числом полюсов с положительной вещественной частью, определить область (области) устойчивости либо показать их отсутствие.

Варианты заданий:

1-й вариант — параметры  $K_y, K_1$  при  $K_2 = 0$ ;

2-й вариант — параметры  $K_y, K_2$  при  $K_1 = 0$ ;

3-й вариант — параметры  $K_1, K_2$  при  $K_y = xK_{yк}$ .

### Порядок выполнения работы

1. Составить передаточную функцию замкнутой системы, включающей в себя два варьируемых параметра  $A_1$  и  $A_2$  и фиксированный параметр  $x$ , заданные преподавателем. Здесь передаточная функция замкнутой системы  $\Phi(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$  вычисляется для определенного варианта передаточной функции ОУ:

$$\text{1-й вариант ОУ } W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1};$$

$$\text{2-й вариант ОУ } W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{s(T_{ОУ} s + 1)};$$

3-й вариант  $W_{ОУ}(s)$  задается специально.

2. Составить характеристический многочлен  $A(s)$  системы — знаменатель передаточной функции  $\Phi(s)$  системы, содержащий варьируемые параметры  $A_1$  и  $A_2$ , линейно входящие в коэффициенты многочлена

$$A(s) = \sum_0^n a_i s^i,$$

где  $a_i = a_{i0} + a_{i1}A_1 + a_{i2}A_2$ , в виде

$$A(s) = A_1 P(s) + A_2 Q(s) + R(s). \quad (1)$$

В формуле (1) принято:

$$P(s) = \sum_0^n a_{i1} s^i, \quad Q(s) = \sum_0^n a_{i2} s^i, \quad R(s) = \sum_0^n a_{i0} s^i.$$

Если исследуемые параметры входят в коэффициенты характеристического многочлена  $A(s)$  нелинейно, то необходимо ввести новые параметры, являющиеся композицией исходных, но входящие линейно (например,  $A_1$  и  $A_2$ ) и дальнейшее исследование проводить в плоскости этих новых параметров.

3. Составить систему линейных алгебраических уравнений относительно исследуемых параметров  $A_1$  и  $A_2$ , приравнявая нулю действительную и мнимую части  $A(s)$  из (1) при  $s = j\omega$ :

$$\begin{aligned} A_1 P_1(\omega) + A_2 Q_1(\omega) + R_1(\omega) &= 0; \\ A_1 P_2(\omega) + A_2 Q_2(\omega) + R_2(\omega) &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

где многочлены  $P_1(\omega)$ ,  $Q_1(\omega)$ ,  $R_1(\omega)$  и  $P_2(\omega)$ ,  $Q_2(\omega)$ ,  $R_2(\omega)$ , соответственно, действительные и мнимые части комплексных многочленов  $P(j\omega)$ ,  $Q(j\omega)$ ,  $R(j\omega)$  из (1).

Здесь подстановка  $s = j\omega$  и приравнивание  $A(j\omega) = 0$  обусловлены тем, что кривая D-разбиения является отображением мнимой оси на плоскости корней характеристического уравнения на плоскость параметров ( $A_1$  и  $A_2$ ), т.е. границе области D-разбиения соответствует значение корня  $s = j\omega$ .

**Внимание!** Для дальнейшего корректного определения области устойчивости с использованием штриховки, в системе уравнений (2) в качестве первого уравнения должно записываться урав-

нение для действительной части  $\text{Re}(A(j\omega)) = 0$ , а в качестве второго — уравнение для мнимой части  $\text{Im}(A(j\omega)) = 0$ .

4. Получить решение системы линейных алгебраических уравнений (2), используя правило Крамера, в виде:

$$A_1(\omega) = \frac{\Delta_{A_1}(\omega)}{\Delta(\omega)} ;$$

$$A_2(\omega) = \frac{\Delta_{A_2}(\omega)}{\Delta(\omega)} ,$$
(3)

где частные определители  $\Delta_{A_1}(\omega)$ ,  $\Delta_{A_2}(\omega)$  и общий определитель  $\Delta(\omega)$  получены из системы (2), приведенной к форме

$$A_1 P_1(\omega) + A_2 Q_1(\omega) = -R_1(\omega);$$

$$A_1 P_2(\omega) + A_2 Q_2(\omega) = -R_2(\omega).$$
(4)

Значения приведенных выше определителей для системы (4) примут вид:

$$\Delta(\omega) = \begin{vmatrix} P_1(\omega) & Q_1(\omega) \\ P_2(\omega) & Q_2(\omega) \end{vmatrix}; \quad \Delta_{A_1}(\omega) = \begin{vmatrix} -R_1(\omega) & Q_1(\omega) \\ -R_2(\omega) & Q_2(\omega) \end{vmatrix};$$

$$\Delta_{A_2}(\omega) = \begin{vmatrix} P_1(\omega) & -R_1(\omega) \\ P_2(\omega) & -R_2(\omega) \end{vmatrix}.$$
(5)

5. Определить значения  $\omega_{0i}$ , при которых главный определитель обращается в 0:  $\Delta(\omega_{0i}) = 0$ . Данное значение  $\omega_{0i}$  частоты называется **особой точкой**.

Если при некотором значении  $\omega_{0i} \neq 0$  частные определители  $\Delta_{A_1}(\omega) = 0$  и  $\Delta_{A_2}(\omega) = 0$ , то, подставив это значение  $\omega_{0i}$  в (4), получим уравнение прямой, которая называется **особой прямой**.

Если при некотором значении  $\omega_1 = \omega_{0i} \neq 0$  определители  $\Delta_{A_1}(\omega) \neq 0$  и  $\Delta_{A_2}(\omega) \neq 0$ , то это значит, что кривая D-разбиения при этом значении  $\omega = \omega_1$  имеет разрыв.

Если свободный член  $a_0$  характеристического полинома и (или) его старший коэффициент  $a_n$  зависят от параметров  $A_1$  и/или  $A_2$ , то существуют особые прямые, соответствующие значениям  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$ . Для определения этих прямых следует приравнять коэффициент  $a_0$  и/или коэффициент  $a_n$  нулю:

$$a_0 = a_{00} + a_{01}A_1 + a_{02}A_2 = 0; \quad (6)$$

$$a_n = a_{n0} + a_{n1}A_1 + a_{n2}A_2 = 0. \quad (7)$$

Из уравнения (6) следует, что существует особая прямая при  $\omega = 0$ , а из уравнения (7) — что существует особая прямая при  $\omega = \infty$ . Эти особые прямые называются концевыми.

6. Найти точки пересечения кривой D-разбиения с осями  $A_1$  и  $A_2$ , для чего приравнять  $A_1(\omega) = 0$  и  $A_2(\omega) = 0$  и вычислить значения частот, при которых эта кривая пересекает оси  $A_2$  и  $A_1$  соответственно, и сами значения параметров по формулам (3).

Для корректного построения кривой D-разбиения, особых и концевых прямых, если они существуют, на плоскости параметров по оси абсцисс следует откладывать параметр, который стоит на первом месте в системе (4), т.е.  $A_1$ , а по оси ординат — параметр, который стоит на втором месте в системе (4), т.е.  $A_2$ .

7. Нанести штриховку на кривую D-разбиения по следующим правилам:

- при движении вдоль кривой D-разбиения в сторону возрастания  $\omega$  при  $\Delta(\omega) > 0$  двойная штриховка наносится слева, а при  $\Delta(\omega) < 0$  — справа;
- если при переходе через особую точку  $\omega_{0i}$  определитель  $\Delta(\omega)$  меняет знак, то меняется и направление штриховки кривой D-разбиения, а проведённая через эту особую точку особая прямая также штрихуется два раза и её штриховка согласуется со штриховкой кривой в этой точке (или друг к другу, или друг от друга);
- если  $\Delta(\omega)$  знак не меняет, то проведённая через особую точку особая прямая не штрихуется. Концевые прямые штрихуются один раз, и их штриховки согласуются со штриховкой кривой D-разбиения в точках  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$ .

8. Определить области-претенденты, т.е. области, которые могут быть областями устойчивости. Для этого следует выбрать области с наименьшим числом корней в правой полуплоскости — как правило, у них все штриховки направлены внутрь этих областей.

9. Проверить на устойчивость области-претенденты, взяв в каждой из них по одной внутренней точке. Для этого в передаточную функцию замкнутой системы следует подставить значения параметров  $A_1$  и  $A_2$ , соответствующие этим точкам, и воспользоваться критериями Гурвица, Рауса или Михайлова. Возможно также применить критерий Найквиста с построением АФЧХ разомкнутой системы с помощью программы **chast.exe** в среде ДООС или программы в среде **Matlab**.

Если система с выбранными параметрами из некоторой области, претендующей на устойчивость, будет устойчивой, то вся эта область будет областью устойчивостью.

10. Построить переходные функции  $h(t)$  и вычислить полюсы  $\lambda_i$  с помощью программы **pp.exe** в среде ДООС, программы **DOSBox** в среде **Matlab** или с использованием символьного процессора **Mathcad**.

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и данные задания.
5. Расчётная часть: построение кривой D-разбиения, особых и конечных прямых.
6. Кривая D-разбиения, особые и конечные прямые с нанесённой на них штриховкой.
7. Результаты исследования системы на устойчивость с выбранными параметрами  $A_1$  и  $A_2$  в различных областях, претендующих на устойчивость.
8. Распечатки графиков переходных процессов  $h(t)$  и полюсов  $\lambda_i$  для различных значений параметров  $A_1$  и  $A_2$ .
9. Выводы по работе.

## Вопросы для самопроверки

1. Что такое устойчивость линейных стационарных систем?
2. Для чего нужен метод D-разбиения?
3. Что определяют области D-разбиения?
4. Что является границей устойчивости на плоскости корней характеристического уравнения?
5. Как должны располагаться корни характеристического уравнения для устойчивых систем?
6. Какие требования предъявляются к исследуемым параметрам системы, чтобы можно было применить метод D-разбиения?
7. На чём основывается составление исходной системы уравнений, из которой определяются выражения для искомых параметров?
8. Как строится кривая D-разбиения?
9. Как определяются особые точки?
10. В каком случае кривая D-разбиения имеет разрыв?
11. Как строятся особые и концевые прямые?
12. Как формулируется правила штриховки кривой D-разбиения?
13. Когда штриховка кривой D-разбиения меняет направление штриховки?
14. Как штрихуются особые и концевые прямые?
15. Когда особая прямая не штрихуется?
16. Что означает переход из одной области в другую через заштрихованную кривую D-разбиения?
17. Как определить область, претендующую на устойчивость?
18. Как выбрать из областей, претендующих на устойчивость, область устойчивости?

#### *Работа № 4.*

### **ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ И ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ**

**Цель работы:** изучить методы исследования качества линейных систем с сосредоточенными и постоянными параметрами.

#### **Постановка задачи**

Задана структурная схемы исследуемой системы (рис. 4). Приняты следующие обозначения:

У — усилительное звено с передаточной функцией  $W_Y(s) = K_Y$ ;

ИУ — исполнительное устройство с передаточной функцией

$$W_{ИУ}(s) = \frac{K_{ИУ}}{T_{ИУ}s + 1} ;$$

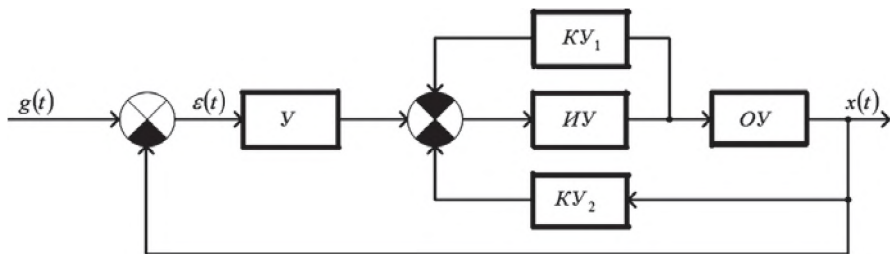


Рис. 4. Структурная схема системы

ОУ — объект управления с передаточной функцией

$$W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1} \text{ (вариант 1),}$$

или

$$W_{OY}(s) = \frac{K_{OY}}{s(T_{OY}s + 1)} \text{ (вариант 2),}$$

или  $W_{OY}(s)$  задается отдельно (вариант 3);

$KY_1$  — первое корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{KY1}(s) = K_1$ ;

$KY_2$  — второе корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{KY2}(s) = K_2 s$ .

Параметры передаточных функций ИУ и ОУ (см. работы № 1 и 2)

Требуется:

1. Для заданных точек в каждой области на плоскости параметров  $A_1$  и  $A_2$  (см. работу № 3) определить полюсы передаточной функции.

2. Для точек из области устойчивости системы построить переходный процесс и определить прямые и косвенные показатели качества.

3. Построить зависимость показателей качества от параметров системы.

### Порядок выполнения работы

1. Для заданных преподавателем точек на плоскости параметров  $A_1$  и  $A_2$  системы вычислить коэффициенты передаточной функции  $\Phi(S)$  замкнутой системы. При выполнении работы использовать области D-разбиения, рассчитанные в работе № 3.

2. Построить переходные функции  $h(t)$  и вычислить полюсы  $\lambda_i$  передаточной функции  $\Phi(s)$  для указанных в п. 1 точек с помощью программы **pp.exe** в среде ДОС, программы в среде **Matlab** либо символьного процессора **Mathcad**.

3. По переходным процессам определить прямые показатели качества:

1) перерегулирование  $\sigma$ ;

2) установившееся значение регулируемой величины  $h_{уст}$ ;

3) время нарастания  $t_n$  и время переходного процесса  $t_{пп}$ , исходя из допустимой зоны отклонения  $\Delta = \pm 5\% h_{уст}$ ;

- 4) установившуюся ошибку  $\varepsilon_{\text{уст}} = 1 - h_{\text{уст}}$ ;
- 5) колебательность (число колебаний за время регулирования).
4. По полюсам передаточной функции  $\lambda_i$  определить косвенные показатели качества:
  - 1) степень устойчивости  $\eta$ ;
  - 2) степень колебательности  $\mu$ .

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и данные задания.
5. Расчётная часть. Передаточные функции  $\Phi(s)$  замкнутой системы для заданных значений параметров  $A_1$  и  $A_2$ .
6. Значения полюсов  $\lambda_i$  передаточной функции  $\Phi(s)$  для различных значений параметров  $A_1$  и  $A_2$ .
7. Распечатки графиков переходных функций  $h(t)$  для точек из области устойчивости систем.
8. Значения прямых и косвенных показателей качества, их зависимость от параметров системы.
9. Выводы по работе.

## Вопросы для самопроверки.

1. Что такое переходный процесс?
2. Что такое переходная функция и как ее вычислить?
3. Что такое весовая или импульсная переходная функция?
4. Какая связь между переходной функцией и весовой функцией?
5. Какими переходными и весовыми функциями характеризуется каждое типовое звено?
6. Как определяется качество линейной системы с сосредоточенными параметрами?
7. Какие показатели качества относятся к прямым и как они определяются?
8. Какие группы показателей качества относятся к косвенным?

9. Какие показатели качества относятся к частотным и как они определяются?
10. Какие показатели качества относятся к корневым и как они определяются?
11. Какие показатели качества относятся к интегральным и как они определяются?
12. Какие показатели качества относятся к коэффициентным и как они определяются?
13. Какие методы используются для построения переходных процессов?
14. В чём заключается метод построения переходного процесса, основанный на обратном преобразовании Лапласа?
15. В чём заключается частотный метод построения переходного процесса (метод трапеций)?
16. Как влияет астатизм системы на вид переходного процесса?

### Работа № 5.

## ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА

**Цель работы:** научиться исследовать автономные нелинейные системы высокого порядка ( $n \geq 3$ ) методом гармонического баланса.

### Постановка задачи

Задано:

1) структурная схема исследуемой нелинейной системы (рис. 5), где приняты следующие обозначения:

НЭ — нелинейный элемент;

У — усилительное звено с передаточной функцией  $W_Y(s) = K_Y$ ;

ИУ — исполнительное устройство с передаточной функцией

$$W_{ИУ}(s) = \frac{K_{ИУ}}{T_{ИУ}s + 1} ;$$

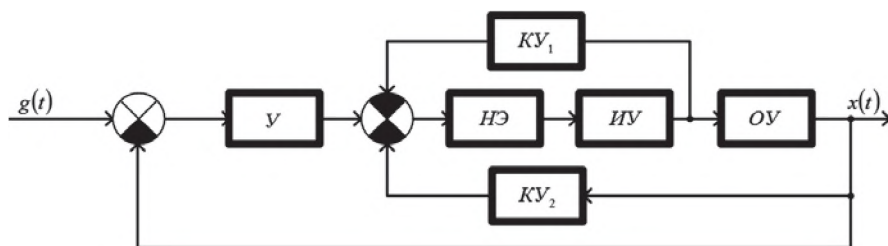


Рис. 5. Структурная схема системы

ОУ — объект управления с передаточной функцией

$$W_{ОУ}(s) = \frac{K_{ОУ}}{T_{ОУ}^2 s^2 + 2\xi T_{ОУ} s + 1} \text{ (вариант 1),}$$

или

$$W_{OY}(s) = \frac{K_{OY}}{s(T_{OY}s + 1)} \text{ (вариант 2),}$$

или  $W_{OY}(s)$  задается отдельно (вариант 3);

$KY_1$  — первое корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{KY1}(s) = K_1$ ;

$KY_2$  — второе корректирующее устройство с передаточной функцией  $W_{KY2}(s) = K_2 s$ ;

2) передаточные функции ИУ и ОУ (см. работу № 2);

3) характеристика нелинейного элемента с числовыми значениями его параметров (задаётся преподавателем).

Параметры устройства У,  $KY_1$  и  $KY_2$  задаются преподавателем на основе результатов предыдущей лабораторной работы.

Требуется:

1. Определить параметры возможных периодических решений.
2. Проверить выполнение гипотезы фильтра.
3. Определить устойчивость полученных периодических решений.

### Порядок выполнения работы

1. Привести структурную схему исследуемой нелинейной системы к расчетному виду — к схеме Винера—Гаммерштейна (рис. 6).
2. Записать передаточную функцию  $W_{ЛЧ}(s)$  линейной части (ЛЧ).
3. Построить АФЧХ линейной части системы  $W_{ЛЧ}(j\omega)$ .
4. Построить годограф отрицательного обратного эквивалентного комплексного коэффициента передачи  $-\frac{1}{R(A)}$ .

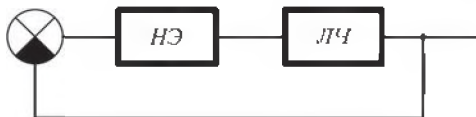


Рис. 6. Расчетная схема системы

5. Определить параметры периодических решений  $A_i$  и  $\omega_i$ , т.е. найти значения  $A_i$  и  $\omega_i$ , при которых графики  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  и  $-\frac{1}{R(A)}$  пересекаются.

6. Проверить справедливость гипотезы низкочастотного фильтра:

$$|W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)| \gg |W_{\text{ЛЧ}}(jk\omega)|, \quad k = 2, 3, 4, 5, \dots$$

7. Исследовать устойчивость полученных периодических решений. Для этого рассматриваются малые отклонения  $\pm \Delta A_i$  относительно полученных решений и смещённые точки  $-\frac{1}{R(A_i + \Delta A_i)}$  на характеристике нелинейности. Если при положительном приращении амплитуды  $\Delta A_i$  годограф вектора  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  не будет охватывать новую точку  $-\frac{1}{R(A_i + \Delta A_i)}$ , а при отрицательном приращении амплитуды  $-\Delta A_i$  годограф вектора  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  будет охватывать точку  $-\frac{1}{R(A_i - \Delta A_i)}$ , то это периодическое решение будет устойчивым, такое решение определяет автоколебания в нелинейной системе.

Если при положительном приращении амплитуды  $\Delta A_i$  годограф вектора  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  будет охватывать точку  $-\frac{1}{R(A_i + \Delta A_i)}$ , а при отрицательном приращении амплитуды  $-\Delta A_i$  годограф вектора  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  не будет охватывать точку  $-\frac{1}{R(A_i - \Delta A_i)}$ , то это периодическое решение будет неустойчивым.

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и исходные данные.

5. Расчетная схема системы, к которой надо привести исходную схему, и передаточная функция линейной части  $W_{\text{ЛЧ}}(s)$  с комментариями.

6. Построенные характеристики  $W_{\text{ЛЧ}}(j\omega)$  и  $-\frac{1}{R(A)}$ .

7. Параметры возможных периодических решений  $A_i$  и  $\omega_i$ .

8. Выводы о применимости гипотезы фильтра.

9. Выводы об устойчивости периодических решений и наличии автоколебаний.

### Вопросы для самопроверки

1. Какие требования предъявляются к нелинейной системе, чтобы её можно было исследовать методом гармонического баланса?

2. Что такое эквивалентный комплексный коэффициент передачи?

3. Почему при исследовании нелинейной системы можно использовать методы, применимые к исследованию линейных систем?

4. В чём заключается гипотеза фильтра?

5. Почему в методе гармонического баланса требуется проверка выполнения гипотезы фильтра?

6. В чём заключается гармоническая линеаризация нелинейного элемента?

7. В чём заключается условие гармонического баланса?

8. Как можно определить параметры периодического решения  $A_i$  и  $\omega_i$ ?

9. В чём идея метода Л.С. Гольдфарба нахождения параметров периодических решений?

10. Как можно определить устойчивость периодических решений?

*Работа № 6.*

**СИНТЕЗ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СОСТОЯНИЮ**

**Цель работы:** изучение методов построения модального управления с использованием обратной связи по состоянию, исследование динамики такой системы.

**Постановка задачи**

Задана структурная схема системы управления (рис. 7), где объект управления (самолет) и исполнительное устройство описываются приведенными ниже уравнениями.

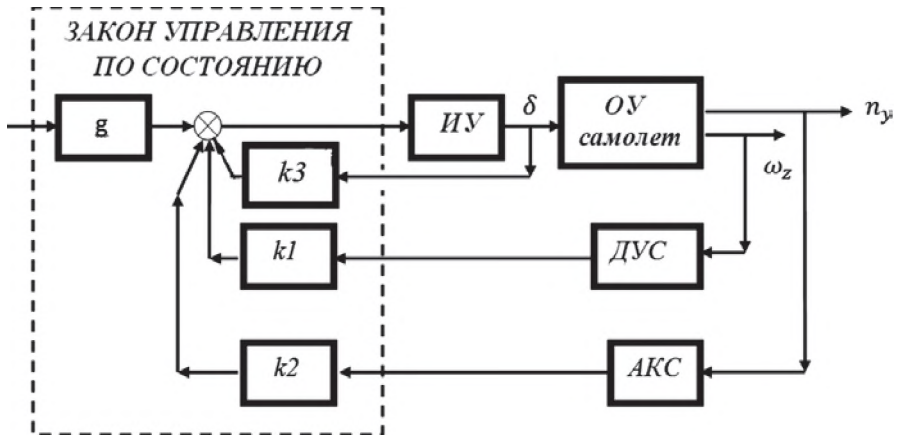


Рис. 7. Структурная схема системы:  
ДУС — датчик угловой скорости; АКС — акселерометр

Уравнения объекта управления — самолета в продольном короткопериодическом движении:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \omega_z &= \omega_z a_{11} + a_{12} \alpha + b_1 \delta; \\ \frac{d}{dt} \alpha &= a_{21} \omega_z + a_{22} \alpha + b_2 \delta; \\ n_y &= c \alpha + d \delta.\end{aligned}\tag{8}$$

Уравнения исполнительного устройства — рулевой машины:

$$\frac{d}{dt} \delta = -\frac{1}{T} \delta + \frac{1}{T} u.\tag{9}$$

В уравнениях (8), (9) приняты обозначения: координаты объекта  $\omega_z$ ,  $\alpha$ ,  $n_y$ ,  $\delta$  — угловая скорость, угол атаки, нормальная перегрузка и отклонения рулей,  $u$  — управляющий сигнал, константы  $a_{ij}$ ,  $b_i$ ,  $c$ ,  $d$  — коэффициенты уравнений продольного движения самолета,  $T$  — постоянная времени привода.

Требуется:

1. Рассчитать параметры закона управления по состоянию, обеспечивающего заданный вид характеристического многочлена.
2. Исследовать динамику процессов управления в синтезированной системе.
3. Оценить грубость системы по виду процессов управления при изменении коэффициентов уравнений объекта.

### Порядок выполнения работы

1. Составить векторно-матричную модель, описывающую объект управления (самолет) и исполнительные устройства дифференциальными уравнениями в форме уравнений состояния. Преобразовать систему, выбрав за координаты состояния:  $\omega_z$  — угловую скорость тангажа,  $n_y$  — нормальную перегрузку,  $\delta$  — отклонения руля высоты. Сформировать числовые коэффициенты матриц А, В, С по значениям, заданным преподавателем.

2. Построить переходные процессы управления самолетом по нормальной перегрузке  $n_y$ , углу атаки и угловой скорости  $\omega_z$  от ручки летчика без обратной связи. Определить показатели качества системы, корни характеристического уравнения и оценить свойства системы.

3. Определить, выполняются ли условия полной управляемости, а также условия полной наблюдаемости системы по измерениям с помощью акселерометра нормальной перегрузки  $n_y$ .

4. Произвести синтез параметров  $K$  закона управления, используя управление по полному вектору состояния  $U = K \times X + R \times N_{\text{зад}}$  и предполагая вектор состояния  $X$  доступным измерению:

- составить полные уравнения системы объект — привод — датчик в форме уравнений состояния;
- составить желаемый характеристический полином системы;
- составить матрицу управляемости  $Y$ ;
- определить коэффициенты вектора  $K$  обратной связи по формуле Акермана

$$K = -(0 \ 0 \dots 1) \times Y^{-1} \times q(A),$$

где —  $q(A)$  матричный многочлен с коэффициентами, соответствующими желаемому распределению корней.

5. Выбрать коэффициент связи от ручки летчика и построить переходные процессы выхода на заданную перегрузку  $n_y$ .

6. Сделать выводы о динамических характеристиках синтезированной системы.

#### Исходные данные для расчетов — коэффициенты уравнений объекта управления

| № | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $b_1$ | $b_2$ | $c$   | $d$    |
|---|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | –.587    | –1.33    | 1        | –.257    | –2.44 | 0.045 | 0.045 | 0.0086 |
| 2 | –.4      | –.8      | 1        | –.3      | –1.4  | 0.08  | 0.9   | 0.0086 |
| 3 | –.6      | –2.1     | 1        | –.3      | –2    | 0.04  | 0.05  | 0.007  |
| 4 | –.4      | –.8      | 1        | –.32     | –1.6  | 0.07  | 0.07  | 0.09   |
| 5 | –0.7     | –20      | 1        | –0.2     | –8    | 0.03  | 1.2   | 0.08   |
| 6 | –1       | –60      | 1        | –0.7     | –25   | 0.08  | 2     | 0.13   |
| 7 | –1.5     | –100     | 1        | –1       | –40   | 0.13  | 3     | 0.18   |

## Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и данные задания.
5. Преобразованная векторно-матричная модель системы.
6. Переходные процессы свободного движения и процессы управления перегрузкой объекта без системы управления.
7. Выбранное эталонное характеристическое уравнение и синтезированные коэффициенты закона управления.
8. Переходные процессы управления перегрузкой в синтезированной системе.
9. Выводы о динамических характеристиках синтезированной системы.

## Вопросы для самопроверки

1. Как перейти к новому базису уравнений состояния?
2. Как изменяются собственные числа матриц при переходе к новому базису?
3. Чем различаются понятия управляемости и стабилизируемости?
4. Условия полной управляемости для системы с  $m$  входами.
5. Условия полной управляемости для системы с одним входом.
6. Формула Акермана для вычисления управления по состоянию.
7. Сопряженная система, условия управляемости.
8. Матрица передаточных функций, методы вычисления.

*Работа № 7.*

**СИНТЕЗ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СОСТОЯНИЮ,  
ОЦЕНЕННОМУ ЛИНЕЙНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ**

**Цель работы:** изучить методы синтеза наблюдающего устройства, исследовать свойства и возможности системы, содержащей линейное управление по вектору состояния, оцененному полноразмерным наблюдателем Калмана.

**Постановка задачи**

Задана структурная схема системы управления (рис. 8), где объект управления — самолет и исполнительное устройство описываются уравнениями (8) и (9).

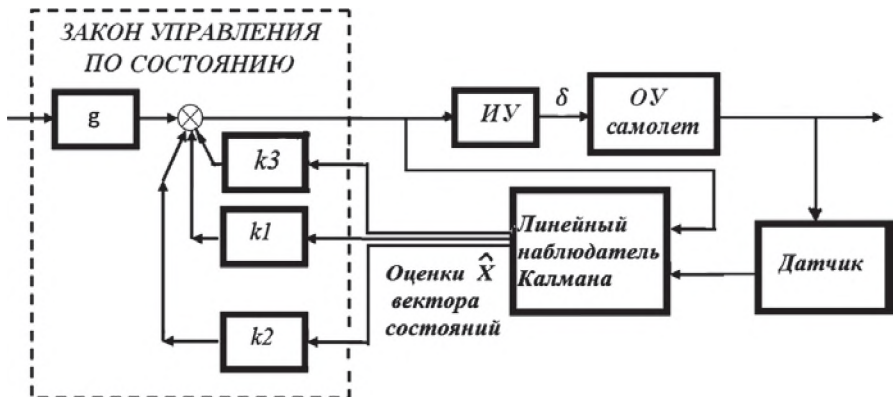


Рис. 8. Структурная схема системы

Требуется:

1. Сформировать уравнения и рассчитать параметры линейного полноразмерного наблюдателя Калмана.
2. Исследовать динамические свойства ошибок оценивания при работе системы.
3. Исследовать динамические свойства замкнутой системы с обратной связью по координатам состояния, оцененным с помощью наблюдателя Калмана.

### Порядок выполнения работы

1. Определить, выполняются ли условия полной наблюдаемости для измерений  $y$  заданного вида (варианты  $y = \omega_z$ ,  $y = n_y$ ).

Составить уравнения для линейного наблюдателя Калмана, формирующего оценки  $\hat{\mathbf{X}}$  полного вектора состояния  $\mathbf{X}$  по доступным измерениям  $y = \mathbf{C}\hat{\mathbf{X}}$ :

$$\frac{d\hat{\mathbf{X}}}{dt} = \mathbf{A}_n \hat{\mathbf{X}} + \mathbf{B}_n U + \mathbf{L}(y - \mathbf{C}_n \hat{\mathbf{X}}),$$

определить матрицы  $\mathbf{A}_n$ ,  $\mathbf{B}_n$ ,  $\mathbf{C}_n$ .

2. Выбрать коэффициенты матрицы  $\mathbf{L}$  линейного наблюдателя, обеспечивающие вычисление полного вектора координат состояния с заданными динамическими характеристиками наблюдателя. Для этого:

- составить желаемый характеристический многочлен наблюдателя из условия желаемого распределения его корней;
- составить матрицу управляемости  $\mathbf{Y}_c$  сопряженной системы;
- определить коэффициенты матрицы  $\mathbf{L}$  линейного наблюдателя

$$\mathbf{L}^T = (\mathbf{0} \ 0 \dots 1) \mathbf{Y}_c^{-1} \mathbf{q}(\mathbf{A}_n^T),$$

где  $\mathbf{q}(\mathbf{A}_n^T)$  — матричный многочлен с коэффициентами, соответствующими желаемому распределению корней наблюдателя.

3. Построить переходные процессы в системе и наблюдателе:

а) при выполнении маневра с выходом на заданную перегрузку  $n_y = 2$ ;

б) при стабилизации при ненулевых условиях по углу атаки  $\alpha_0 = 4^\circ$ , при начальной ошибке  $\Delta \hat{\mathbf{X}}_n(0)$  наблюдателя, используя программу численного интегрирования дифференциальных уравнений rkfixed().

4. Составить полную модель системы, включающую в себя наблюдатель полного порядка и закон управления по наблюдаемым координатам состояния. Построить переходные процессы управления нормальной перегрузкой  $n_y$  и оценивания координат объекта.

5. Оценить влияние ошибок задания модели  $d\mathbf{A} = \mathbf{A} - \mathbf{A}_n$  и  $d\mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{b}_n$  в наблюдателе на качество процессов управления при выходе на заданную перегрузку  $n_y = 2$ .

6. Сделать выводы о динамических характеристиках системы, о грубости законов управления и алгоритмов оценивания.

### Содержание отчёта

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Постановка задачи.
4. Структурная схема системы и исходные данные.
5. Проверка условий наблюдаемости системы.
6. Выбранное эталонное характеристическое уравнение и синтезированные коэффициенты наблюдателя.
7. Переходные процессы управления в системе и наблюдателе:
  - а) при выполнении маневра с выходом на заданную перегрузку  $n_y = 2$ ;
  - б) при стабилизации при ненулевых условиях по углу атаки  $\alpha_0 = 4^\circ$ , при начальной ошибке  $\Delta \hat{\mathbf{X}}_n(0)$ .
8. Выводы о динамических характеристиках системы с наблюдателем и о чувствительности к ошибкам задания модели.

### Вопросы для самопроверки

1. Что такое вектор состояния?
2. Условия наблюдаемости.
3. Условия управляемости.
4. Что такое линейный наблюдатель, каково его назначение?
5. Что такое полноразмерный наблюдатель Калмана?
6. Что такое наблюдатель пониженной размерности?
7. Какими должны быть корни характеристического уравнения наблюдателя?
8. Как должны соотноситься собственные числа наблюдателя и собственные числа замкнутой системы?

## Правила преобразования структурных схем линейных систем управления

1. Передаточные функции  $W(s)$  элементарных соединений звеньев:

последовательное соединение (рис. П1.1):  $W(s) = \prod_1^k W_i(s)$ .

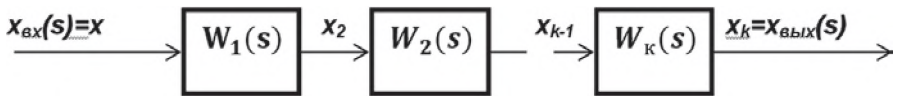


Рис. П1.1. Последовательное соединение звеньев

параллельное соединение (рис. П1.2):  $W(s) = \sum_1^k W_i(s)$ .

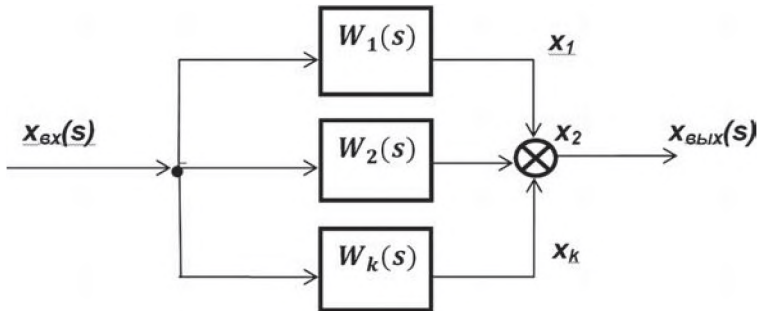


Рис. П1.2. Параллельное соединение звеньев

Соединение с обратной связью (рис. П1.3) :

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 - (+)W_1(s)W_2(s)} .$$

2. Перенос одноимённых элементов (рис. П1.4).
3. Перенос узла через сумматор (рис. П1.5, а, б).

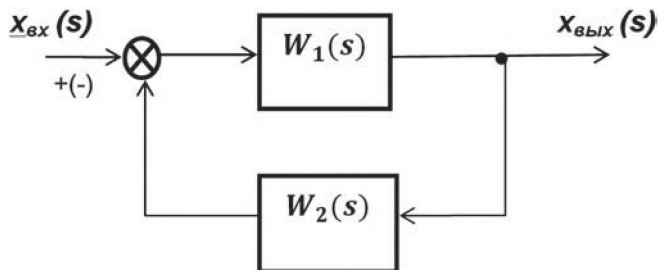


Рис. П1.3. Соединение с обратной связью

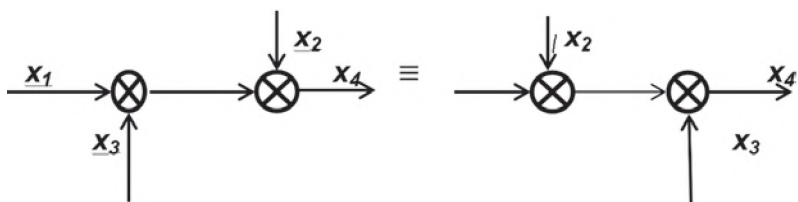


Рис. П1.4. Перенос сумматоров друг через друга

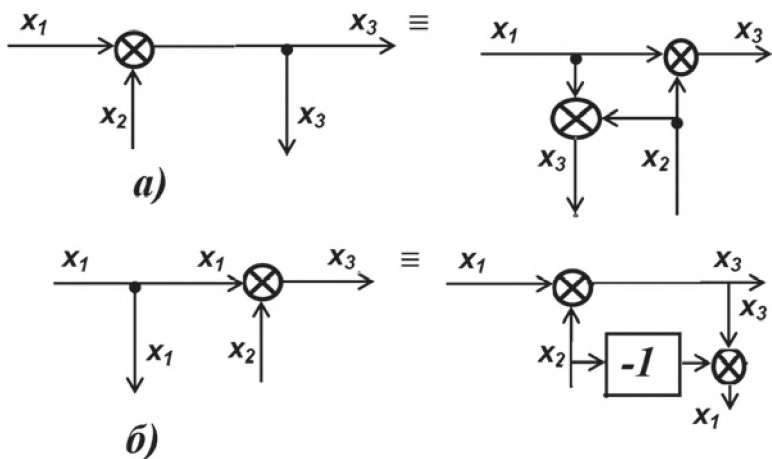


Рис. П1.5. Перенос узла через сумматор:  
а — перенос узла назад; б — перенос узла вперёд

4. Перенос сумматора через звено (рис. П1.6, а, б).

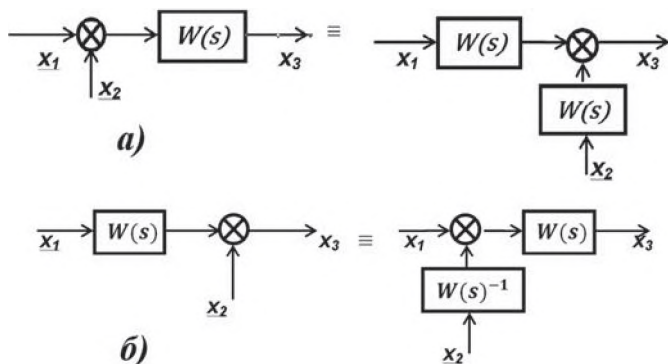


Рис. П1.6. Перенос сумматора через звено:

а — перенос сумматора со входа на выход звена;  
 б — перенос сумматора с выхода звена на его вход

5. Перенос узла через звено (рис. П1.7, а, б).

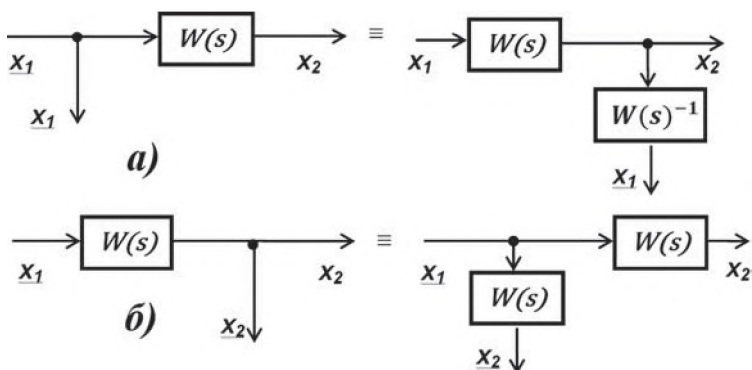


Рис. П1.7 Перенос узла через звено:

а — перенос узла со входа звена на его выход;  
 б — перенос узла с выхода звена на его вход

## ТИПОВЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передаточную функцию звена или системы без запаздывания

$$W(s) = \frac{X_{\text{вых}}(s)}{X_{\text{вх}}(s)} = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (\text{П.1})$$

всегда можно представить в виде дроби, содержащей произведения элементарных многочленов  $(s - s_i)$  в числителе и  $(s - s_j)$  в знаменателе:

$$W(s) = \frac{b_m \prod_1^m (s - s_i)}{a_n \prod_1^n (s - s_j)}, \quad (\text{П.2})$$

где  $s_i, s_j$  — корни числителя и знаменателя, которые могут быть действительными либо комплексными:  $\alpha + j\beta$ . Поскольку комплексному корню обязательно соответствует комплексный сопряженный корень  $\alpha - j\beta$ , пара множителей для комплексных корней образует многочлен 2-го порядка с действительными коэффициентами:  $(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta) = s^2 + c_1 s + c_0$ .

Таким образом, любую передаточную функцию вида (П.1) можно представить в форме следующего разложением на множители:

$$W(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m_1} (s - s_i) \prod_{q=1}^{m_2} (s^2 + c_{1q} s + c_{0q})}{\prod_{j=1}^{n_1} (s - s_j) \prod_{h=1}^{n_2} (s^2 + c_{1h} s + c_{0h})},$$

где числа  $m_1, n_1$  соответствуют числу действительных корней числителя и знаменателя, включая нулевые корни;  $m_2, n_2$  — число

пар комплексно сопряженных корней числителя и знаменателя. При этом передаточная функция (П.1) может быть представлена произведением сомножителей семи типов (см. таблицу). Сомножители одинакового типа соответствуют определенному типовому звену, описываемому передаточной функцией стандартной формы, причем звенья одного типа различаются между собой только конкретными числовыми параметрами данной формы (см. таблицу).

**Типовые звенья**

| Элементарные множители        | Название типового звена                                           | Стандартная форма $W(s)$ звена    | Числовые параметры звена                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $K$                           | Безынерционное (пропорциональное)                                 | $K$                               | $K$ — коэффициент передачи                                                 |
| $\frac{1}{s - s_j}$           | Апериодическое (инерционное) звено                                | $\frac{K}{Ts + 1}$                | $K$ — коэффициент, $T$ — постоянная времени                                |
| $\frac{1}{s}$                 | Интегрирующее звено                                               | $\frac{K}{s}$                     | $K$ — коэффициент передачи                                                 |
| $(s - s_j)$                   | Форсирующее звено первого порядка                                 | $K(\tau s + 1)$                   | $K$ — коэффициент, $\tau$ — временной параметр                             |
| $s$                           | Дифференцирующее звено                                            | $Ks$                              | $K$ — коэффициент передачи                                                 |
| $\frac{1}{s^2 + c_1 s + c_0}$ | Колебательное звено при $\frac{c_1^2}{4} - c_0 < 0$               | $\frac{K}{T^2 s^2 + 2T\xi s + 1}$ | $K$ — коэффициент, $T$ — временной параметр, $\xi$ — коэффициент затухания |
| $s^2 + d_1 s + d_0$           | Форсирующее звено второго порядка при $\frac{d_1^2}{4} - d_0 < 0$ | $K(\tau^2 s^2 + 2\tau\xi s + 1)$  | $K$ — коэффициент, $\tau$ — временной параметр, $\xi$ — параметр звена     |

Каждое типовое звено описывается следующими характеристиками:

- 1) дифференциальным уравнением;
- 2) передаточной функцией;
- 3) частотными характеристиками (АЧХ, ФЧХ, АФХ, ЛАЧХ, ВЧХ, МЧХ);
- 4) переходной функцией (характеристикой);
- 5) импульсной переходной функцией (весовой характеристикой).

### Пропорциональное звено

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$x_{\text{вых}}(t) = Kx_{\text{вх}}(t),$$

где  $K$  — коэффициент передачи;

2. Передаточная функция  $W(s) = K$ .
3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = K + j0 = Ke^{j0},$$

ВЧХ:  $P(\omega) = K$ ; МЧХ:  $Q(\omega) = 0$ ; АЧХ:  $A(\omega) = K$ ; ФЧХ:  $\varphi(\omega) = 0$ ;  
ЛАЧХ:  $L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg K$ ; ЛФЧХ:  $\varphi(\omega) = 0$ .

4. Переходная функция  $h(t) = K1[t]$ .

5. Весовая функция  $w(t) = \frac{dh(t)}{dt} = K\delta_{\Delta}(t)$ .

### Дифференцирующее звено

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$x_{\text{вых}}(t) = K \frac{dx_{\text{вх}}(t)}{dt}.$$

2. Передаточная функция  $W(s) = Ks$ .
3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = jK\omega = K\omega e^{j\frac{\pi}{2}}, \quad P(\omega) = 0, \quad Q(\omega) = K\omega, \quad A(\omega) = K\omega, \quad \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2},$$

$$L(\omega) = 20 \lg K + 20 \lg \omega.$$

4. Переходная функция  $h(t) = K\delta_{\Delta}(t)$ .

5. Весовая функция  $w(t) = K \frac{d\delta_{\Delta}(t)}{dt}$ .

### Интегрирующее звено

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$\frac{dx_{\text{вых}}(t)}{dt} = Kx_{\text{вх}}(t).$$

2. Передаточная функция  $W(s) = \frac{K}{s}$ .

3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j \frac{K}{\omega} = \frac{K}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}, \quad P(\omega) = 0, \quad Q(\omega) = -\frac{K}{\omega}, \quad A(\omega) = \frac{K}{\omega},$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}, \quad L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg \omega.$$

4. Переходная функция  $h(t) = K \int_0^t dt = Kt$ .

5. Весовая функция  $w(t) = K \cdot 1[t]$ .

### Апериодическое звено

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$T \frac{dx_{\text{вых}}(t)}{dt} + x_{\text{вых}}(t) = Kx_{\text{вх}}(t).$$

2. Передаточная функция  $W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$ .

3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = \frac{K}{T^2\omega^2 + 1} - j \frac{KT\omega}{T^2\omega^2 + 1} = \frac{K}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}} e^{-j \arctg T\omega},$$

$$P(\omega) = \frac{K}{T^2\omega^2 + 1}, \quad Q(\omega) = -\frac{KT\omega}{T^2\omega^2 + 1}, \quad A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}},$$

$$\varphi(\omega) = -\arctg T\omega, \quad L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg \sqrt{T^2 \omega^2 + 1}.$$

4. Переходная функция  $h(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$ .

5. Весовая функция  $w(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}}$ .

### Форсирующее звено 1-го порядка

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$x_{\text{вых}}(t) = Kx_{\text{rx}}(t) + KT \frac{dx_{\text{вых}}(t)}{dt}.$$

2. Передаточная функция  $W(s) = K(1 + Ts)$ .

3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = K + jKT\omega = K\sqrt{1 + T^2\omega^2} e^{j\arctg T\omega},$$

$$P(\omega) = K, \quad Q(\omega) = KT\omega, \quad A(\omega) = K\sqrt{1 + T^2\omega^2},$$

$$\varphi(\omega) = \arctg T\omega, \quad L(\omega) = 20 \lg K + 20 \lg \sqrt{1 + T^2\omega^2}.$$

4. Переходная функция  $h(t) = K[1 + KT\delta_{\Delta}(t)]$ .

5. Весовая функция  $w(t) = K\delta_{\Delta}(t) + KT\delta_{\Delta}^{(1)}(t)$ .

### Колебательное звено

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$T^2 \frac{d^2 x_{\text{вых}}(t)}{dt^2} + 2T\xi \frac{dx_{\text{вых}}(t)}{dt} + x_{\text{вых}}(t) = Kx_{\text{rx}}(t),$$

где  $K$  — коэффициент передачи;  $T = \frac{1}{\omega_0}$  — постоянная времени;  $\omega_0$  — частота собственных колебаний;  $\xi$  — относительный коэффициент затухания.

2. Передаточная функция

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2T\xi s + 1}.$$

### 3. Частотные характеристики:

$$W(j\omega) = \frac{K(1 - T^2\omega^2)}{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2} - j \frac{2K\xi T\omega}{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2} =$$

$$= \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2}} e^{j \arg[(1 - T^2\omega^2) - j2\xi T\omega]},$$

где

$$\arg[x + jy] = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x > 0; \\ -\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, \ y < 0; \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, \ y \geq 0; \\ \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} y & \text{при } x = 0, \ y \neq 0; \\ \text{не определено} & \text{при } x = 0, \ y = 0; \end{cases}$$

$$P(\omega) = \frac{K(1 - T^2\omega^2)}{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2}, \quad Q(\omega) = - \frac{2K\xi T\omega}{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2},$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2}}, \quad \Phi(\omega) = \arg[(1 - T^2\omega^2) - j2\xi T\omega],$$

$$L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg \sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2}.$$

### 4. Переходная функция колебательного звена имеет вид:

$$h(t) = K \left[ 1 - \frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left( \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{T} t + \arctg \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right) \right] \text{ при } \xi < 1;$$

$$h(t) = K \left( 1 - \cos \frac{t}{T} \right) \text{ при } \xi = 0.$$

### 5. Весовая функция определяется формулой:

$$w(t) = \frac{K}{T\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{T} t \text{ при } \xi < 1;$$

$$w(t) = \frac{K}{T} \sin \frac{t}{T} \text{ при } \xi = 0.$$

## Форсирующее звено 2-го порядка

1. Дифференциальное уравнение имеет вид

$$x_{\text{вых}}(t) = K \left[ \tau^2 \frac{d^2 x_{\text{вх}}(t)}{dt^2} + 2\tau\xi \frac{dx_{\text{вх}}(t)}{dt} + x_{\text{вх}}(t) \right].$$

2. Передаточная функция

$$W(s) = K(\tau^2 s^2 + 2\tau\xi s + 1).$$

3. Частотные характеристики:

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= K(1 - \tau^2 \omega^2) + jK2\xi\tau\omega = \\ &= K\sqrt{(1 - \tau^2 \omega^2)^2 + 4\xi^2 \tau^2 \omega^2} e^{j \arg[(1 - \tau^2 \omega^2) + j2\xi\tau\omega]}, \end{aligned}$$

$$P(\omega) = K(1 - \tau^2 \omega^2), \quad Q(\omega) = K2\xi\tau\omega,$$

$$A(\omega) = K\sqrt{(1 - \tau^2 \omega^2)^2 + 4\xi^2 \tau^2 \omega^2}, \quad \varphi(\omega) = \arg[(1 - \tau^2 \omega^2) + j2\xi\tau\omega],$$

$$L(\omega) = 20 \lg K + 20 \lg \sqrt{(1 - \tau^2 \omega^2)^2 + 4\xi^2 \tau^2 \omega^2}.$$

4. Переходная функция

$$h(t) = K \left[ \tau^2 \frac{d\delta_{\Delta}(t)}{dt} + 2\tau\xi\delta_{\Delta}(t) + \mathbf{1}(t) \right].$$

5. Весовая функция

$$w(t) = K \left[ \tau^2 \frac{d^2 \delta_{\Delta}(t)}{dt^2} + 2\tau\xi \frac{d\delta_{\Delta}(t)}{dt} + \delta_{\Delta}(t) \right].$$

## ТИПОВЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ

Эквивалентным комплексным коэффициентом передачи нелинейного элемента называется комплексная величина  $R(A, \omega)$ , равная отношению первой гармоники выходного сигнала нелинейного элемента в комплексной форме к гармоническому входному сигналу в комплексной форме. В общем случае  $R(A, \omega) = g(A, \omega) + jb(A, \omega)$  является функцией амплитуды  $A$  и частоты  $\omega$  входного сигнала нелинейного элемента, а в простейших нелинейностях  $R(A) = g(A) + jb(A)$  зависит только от амплитуды  $A$ . В случае, когда статическая характеристика нелинейности является однозначной и центрально-симметричной,  $b(A) = 0$  и  $R(A, \omega) = g(A, \omega)$  является действительной функцией.

1. Идеальная релейная характеристика  $g(A) = \frac{4C}{\pi A}$  (рис. ПЗ.1).

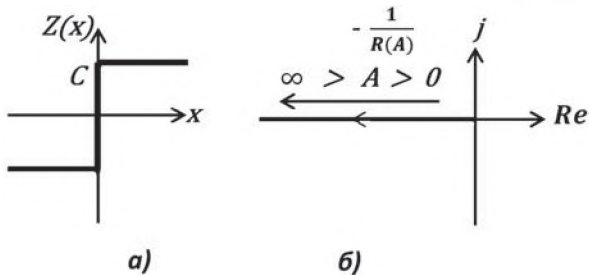


Рис. ПЗ.1. Характеристики нелинейности типа идеальное реле:  $a$  — статическая характеристика;  $b$  — обратный гармонический коэффициент передачи

2. Релейная характеристика с зоной нечувствительности

$$g(A) = \frac{4C}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{b^2}{A^2}} \quad \text{при } A \geq b \quad (\text{рис. ПЗ.2, } a, b).$$

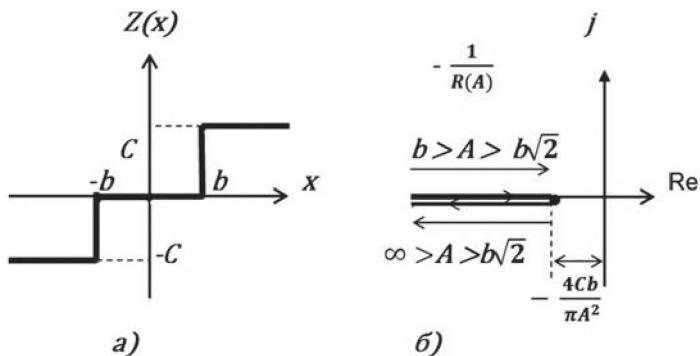


Рис. П3.2. Характеристики нелинейности типа реле с зоной нечувствительности:  
 а — статическая характеристика; б — обратный гармонический коэффициент передачи

### 3. Нелинейная характеристика с зоной нечувствительности

$$g(A) = K - \frac{2K}{\pi} \left( \arcsin \frac{b}{A} + \frac{b}{A} \sqrt{1 - \frac{b^2}{A^2}} \right) \quad \text{при } A > b \text{ (рис. П3.3).}$$

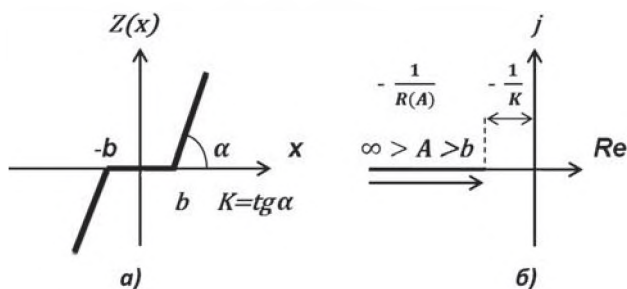


Рис. П3.3. Характеристики нелинейности типа зона нечувствительности:  
 а — статическая характеристика; б — обратный гармонический коэффициент передачи

### 4. Нелинейная характеристика с ограничением (насыщением)

$$g(A) = \frac{2K}{\pi} \left( \arcsin \frac{b}{A} + \frac{b}{A} \sqrt{1 - \frac{b^2}{A^2}} \right) \quad \text{при } A \geq b \text{ (рис. П3.4).}$$

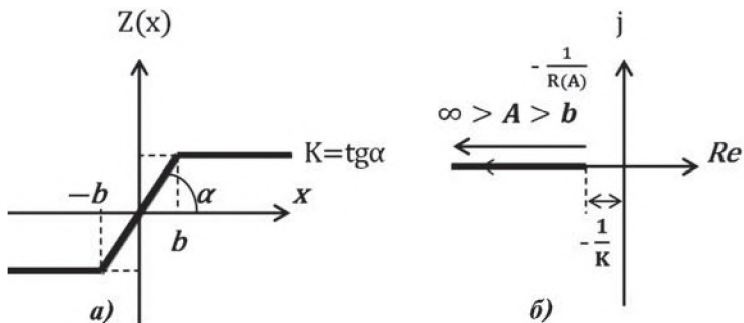


Рис. ПЗ.4. Характеристики нелинейности типа ограничение:  
 а — статическая характеристика; б — обратный гармонический коэффициент передачи

5. Нелинейная характеристика с зоной нечувствительности и ограничением (рис. ПЗ.5)

$$g(A) = \frac{2K}{\pi} \left( \arcsin \frac{b_2}{A} - \arcsin \frac{b_1}{A} + \frac{b_2}{A} \sqrt{1 - \frac{b_2^2}{A^2}} - \frac{b_1}{A} \sqrt{1 - \frac{b_1^2}{A^2}} \right).$$

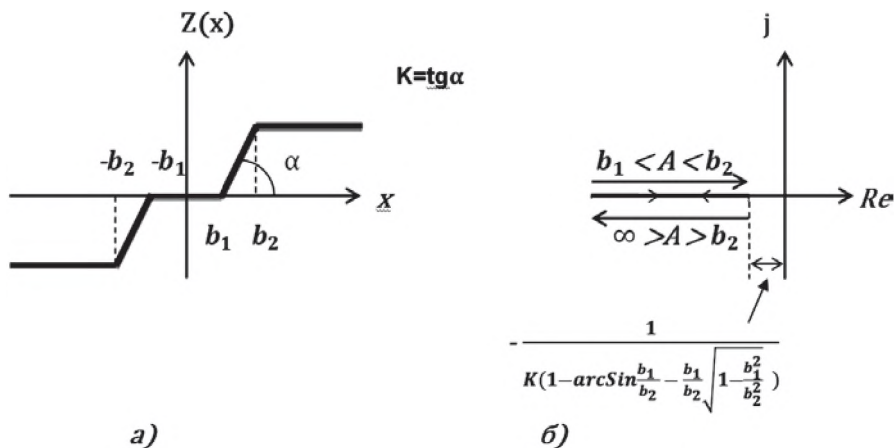


Рис. ПЗ.5. Характеристики нелинейности типа  
 зона нечувствительности и ограничение:  
 а — статическая характеристика; б — обратный гармонический коэффициент передачи

## 6. Релейная характеристика с гистерезисом

$$g(A) = \frac{4C}{\pi A} \sqrt{1 - \frac{b^2}{A^2}} \quad \text{и} \quad b(A) = \frac{4Cb}{\pi A^2} \quad \text{при} \quad A \geq b \quad (\text{рис. ПЗ.6, а, б}).$$

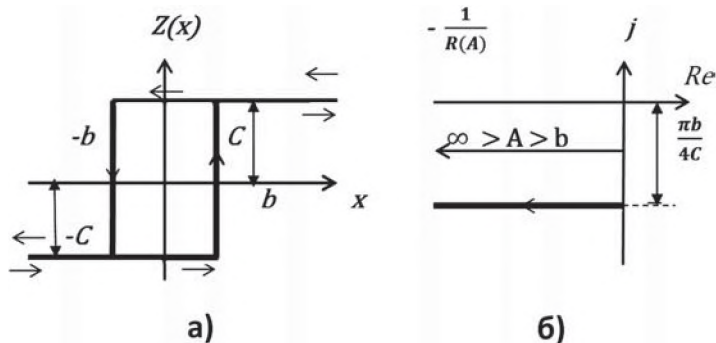


Рис. ПЗ.6. Характеристики нелинейности типа реле с гистерезисом:

$a$  — статическая характеристика;  $b$  — обратный гармонический коэффициент передачи

## 7. Релейная характеристика с зоной нечувствительности и гистерезисом

$$g(A) = \frac{2C}{\pi A} \left( \sqrt{1 - \frac{b^2}{A^2}} + \sqrt{1 - \frac{m^2 b^2}{A^2}} \right);$$

$$b(A) = -\frac{2Cb}{\pi A^2} (1 - m) - \frac{1}{R(A)} \quad \text{при} \quad A \geq b \quad \text{и} \quad -1 \leq m \leq 1.$$

Характеристики представлены на рис. ПЗ.7.

## 8. Нелинейная характеристика с гистерезисом и насыщением

$$g(A) = \frac{K}{\pi} \left[ \arcsin \frac{c + Kb}{KA} + \arcsin \frac{c - Kb}{KA} + \frac{c + Kb}{KA} \sqrt{1 - \frac{(c + Kb)^2}{K^2 A^2}} + \frac{c - Kb}{KA} \sqrt{1 - \frac{(c - Kb)^2}{K^2 A^2}} \right];$$

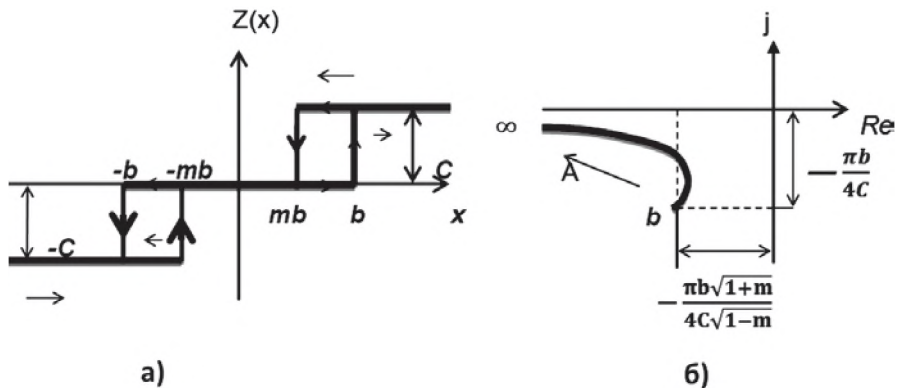


Рис. ПЗ.7. Характеристики нелинейности типа реле с зоной нечувствительности и гистерезисом:  
 а — статическая характеристика; б — обратный гармонический коэффициент передачи

$$b(A) = -\frac{bC}{\pi A^2} \quad \text{при} \quad A \geq \frac{c + kb}{K} \quad \text{и} \quad K = \operatorname{tg} \alpha.$$

Характеристика представлена на рис. ПЗ.8.

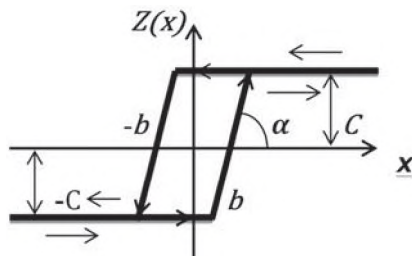


Рис. ПЗ.8. Статическая характеристика нелинейности типа ограничение с люфтом

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Бесекерский В.А., Попов Е.П.* Теория систем автоматического управления. — Издание 4-е, перераб. и доп. — СПб.: Профессия, 2004. — 752 с.
2. *Иванов В.А., Медведев В.С., Чемоданов Б.К., Ющенко А.С.* Математические основы теории автоматического управления. — В 3 томах. — Т. 2. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. — 616 с.
3. *Востриков А.С., Французова Г.А.* Теория автоматического регулирования: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2006. — 365 с.
4. *Юревич Е.И.* Теория автоматического управления. — Изд. 4-е. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 560 с.
5. *Ким Д.П.* Теория автоматического управления. — Т. 1. Линейные системы. — Изд. 2-е. — М.: Физматлит, 2010. — 312 с.
6. *Ким Д.П.* Теория автоматического управления. — Т. 2. — М.: Физматлит, 2007. — 440 с.
7. *Ким Д.П.* Сборник задач по теории автоматического управления. — М.: Физматлит, 2008. — 328 с.
8. *Певзнер Л.Д.* Практикум по теории автоматического управления. — М.: Высш. шк., 2006. — 592 с.
9. *Ким Д.П.* Теория автоматического управления: Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2015. — 278 с.
10. *Певзнер Л.Д.* Теория систем управления: Учебное пособие. Изд. 2-е. — СПб.: Лань, 2013. — 424 с.
11. *Певзнер Л.Д.* Практикум по математическим основам теории систем. — СПб.: Лань, 2013. — 400 с.
12. *Певзнер Л.Д.* Теория автоматического управления. Задачи и решения: Учеб. пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 604 с.

13. *Онищенко А.Ю.* Системы автоматического управления. Теория, применение, моделирование в MATLAB. — Изд. 2-е. — СПб.: Лань, 2013. — 208 с.

14. *Федосов Е.А., Красовский А.А., Попов Е.П.* и др. Машиностроение: Энциклопедия: В 40 т: Раздел I: Инженерные методы расчетов: Т. 1—4: Автоматическое управление: Теория / Под ред. ак. Е.А. Федосова. — М.: Машиностроение, 2000. — 688 с.

15. *Попов Е.П.* Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: Учеб. пособие для вузов. — Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. — 304 с.

16. *Попов Е.П.* Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления: Учеб. пособие.— Изд. 2-е, стер. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. — 256 с.

17. Теория автоматического управления: Учеб. пособие для вузов в 2 частях / Под ред. А.А. Воронова. — Часть 2. — Изд. 2-е, перераб и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 504 с.

18. Основы теории автоматического управления: Учебник для авиационных вузов / Под ред. Н.Б. Судзиловского. — М.: Машиностроение, 1985. — 512 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . | 3 |
|---------------------------|---|

### *Работа № 1.*

|                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ТИПОВЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ<br>СТРУКТУРНЫХ СХЕМ СУ . . . . . | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### *Работа № 2.*

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С СОСРЕДОТО-<br>ЧЕННЫМИ И ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ . . . . . | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### *Работа № 3.*

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ<br>ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ<br>И ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ МЕТОДОМ<br>D-РАЗБИЕНИЯ . . . . . | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### *Работа № 4.*

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ<br>С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ И ПОСТОЯННЫМИ<br>ПАРАМЕТРАМИ . . . . . | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### *Работа № 5.*

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ<br>ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА . . . . . | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|

### *Работа № 6.*

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| СИНТЕЗ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-<br>ЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СОСТОЯНИЮ . . . . . | 29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

*Работа № 7.*

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| СИНТЕЗ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО СОСТОЯНИЮ, ОЦЕНЕННОМУ ЛИНЕЙНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ . . . . . | 33 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

*Приложение 1.*

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ<br>ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . | 36 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

*Приложение 2.*

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| ТИПОВЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . . | 39 |
|-------------------------------------------------------|----|

*Приложение 3.*

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ТИПОВЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>ЭЛЕМЕНТОВ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ<br>КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ . . . . . | 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . . | 51 |
|------------------------------------|----|

Тем. план 2018, поз. 4

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
ПО ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ТАУ**

*Авторы-составители:*

**Белоногов Виктор Дмитриевич  
Боголюбов Александр Александрович**

Редактор *Е.Л. Мочина*  
Компьютерная верстка *Т.С. Евгеньевой*

Сдано в набор 17.05.2018. Подписано в печать 03.07.2018.

Бумага писчая. Формат 60×84 1/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,50. Тираж 200 экз.

Заказ 904/583.

Издательство МАИ  
(МАИ), Волоколамское ш., д. 4,  
Москва, А-80, ГСП-3 125993

Типография Издательства МАИ  
(МАИ), Волоколамское ш., д. 4,  
Москва, А-80, ГСП-3 125993